

§ 29. Волновое движение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулы скорости, частоты и длины волны при решении задач;
- сравнивать поперечные и продольные волны.



Ответьте на вопросы

1. Почему стеклопакеты для пластиковых окон обладают звукоизоляционными свойствами?
2. Почему чайка, сидящая на волне, поднимается и опускается с волной, но вперед к берегу не движется?
3. Почему волны на поверхности воды нельзя отнести к поперечным волнам?

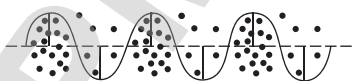


Рис. 170. Образование продольной волны

I. Распространение колебаний в упругой среде. Волновое движение

Тела, совершающие механические колебания, вовлекают в движение части среды, в которой они находятся. Колебание тела передается благодаря силам упругости, возникающим вследствие деформации среды и совершению ее частицами колебательного движения. Колебательный процесс распространяется на точки все более и более удаленные от колеблющегося тела, появляется волна.

Механическая волна – это явление распространения колебательного движения в упругой среде.

Волны легко наблюдать на поверхности воды вокруг колеблющегося поплавка.

II. Продольные и поперечные волны

В зависимости от вида деформации среды образуются различные волны. Продольная волна появляется в том случае, когда колеблющееся тело создает деформацию сжатия и растяжения. При этом условии волна распространяется по направлению колебания тела. В среде образуются сгущения и разрежения (рис. 170). В местах сгущения расстояние между молекулами уменьшается, преобладает сила отталкивания. В разрежениях расстояние между молекулами возрастает, преобладают силы притяжения, молекулы притягиваются. Такой тип деформации возможен во всех средах: газообразных, жидких и твердых. Продольные волны возникают в любой упругой среде.

Продольная волна – это волна, в которой колебание частиц среды происходят по направлению ее распространения.

Наглядным примером такой волны является волна, возникающая в пружине при резком ударе по одному из его концов (рис. 171).

Если колеблющееся тело создает в среде деформацию сдвига, то в среде наблюдаются гребни и впадины. Слои вещества сдвигаются относительно друг друга, вовлекая в этот процесс расположенные вблизи частицы. Волна распространяется в направлении, перпендикулярном колебаниям частиц.

Поперечная волна – это волна, в которой колебания частиц среды происходят перпендикулярно направлению ее распространения.

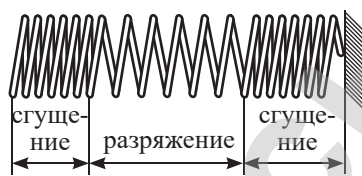


Рис. 171. Продольная волна в пружине

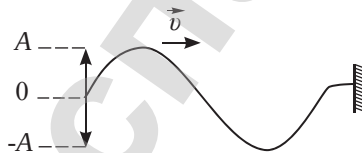


Рис. 172. Поперечная волна в шнуре

Деформация сдвига возможна только в твердых средах. Примером поперечных волн является передача колебаний конца шнура амплитудой A вдоль всей его поверхности (рис. 172).

Волны на поверхности воды по своей природе не созданы силами упругости. Они образованы на границе двух сред и обусловлены силой тяжести и силой поверхностного натяжения. Частицы на поверхности совершают более сложное круговое движение.

III. Свойства механических волн

1) *Волны передают энергию.* Вовлечь частицу, расположенную рядом с колеблющимся телом, в колебательный процесс можно, если передать ей энергию. Для поддержания волнового движения источник должен постоянно совершать колебательное движение. Прекращение движения источника приведет к исчезновению волн.

2) *Волны не переносят частицы вещества.* Частицы среды совершают колебательное движение около положения равновесия. Тела, которые находятся в колеблющейся среде,



Эксперимент

Используя волновую машину (рис. 173), наблюдайте за механизмом создания поперечной и продольной волн.

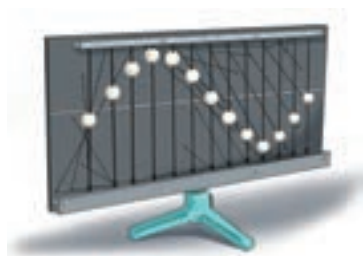


Рис. 173. Волновая машина для наблюдения поперечных и продольных волн



Ответьте на вопросы

1. Почему волны образуются только в упругой среде?
2. Почему в газах и жидкостях возможны только продольные волны?
3. Почему тела не переносятся волной?

повторяют аналогичное движение, не перемещаясь по направлению распространения волны.

3) Волны отражаются, это явление можно наблюдать в пружине, шнуре (рис. 171, 172). Скалистый берег, борт корабля изменяют направление распространения волн.

4) Волны огибают препятствия, если их размеры сравнимы с длиной волны. Волны на воде могут огибать буйки и препятствия малого размера.

IV. График волны

Сравним график колебательного движения тела, ставшего источником волн (рис. 174) с графиком волны (рис. 175). Внешне, графики похожи, но в них есть различие. График колебаний тела представляет собой развертку во времени, по которой мы можем определить смещение тела от положения равновесия в любой момент времени.

По графику волнового процесса можно определить смещение частицы среды, находящейся на расстоянии r от источника волны.

По направлению движения частиц среды можно определить направление распространения волны (рис. 176).

V. Основные характеристики волны: длина волны и скорость

1) Длина волны. Все частицы, вовлеченные в колебательный процесс в течение одного периода, находятся от источника на расстоянии, не превышающем длину волны. Точки, находящиеся на расстоянии длины волны, совершают одинаковые колебания (рис. 176).



Задание 1

Убедитесь в том, что волны не переносят частицы вещества, отражаются и огибают препятствия, наблюдая за волнами на поверхности воды.

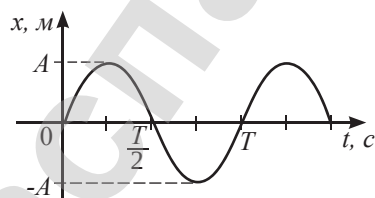


Рис. 174. График колебательного движения источника волны

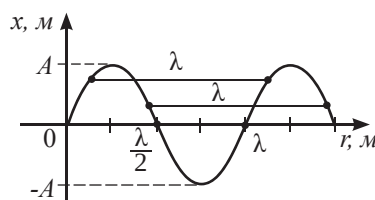


Рис. 175. График волны

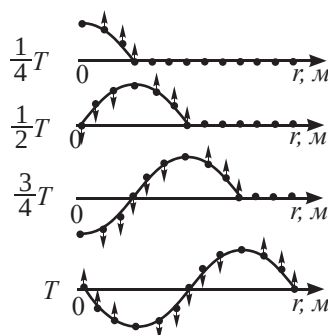


Рис. 176. Направление распространения волны определяет направление движения частиц среды



Задание 2

Укажите направление распространения волны на рисунке 176.

Как направление распространения волны связано с направлением движения частиц среды?

Длина волны – это величина, равная расстоянию между двумя ближайшими частицами волны, совершающими одинаковые колебания:

$$\lambda = v \cdot T, \quad (1)$$

где λ – длина волны;

v – скорость движения;

T – период колебания источника волны.

2) *Скорость волны.* Исследования показали, что скорость волны в однородной среде является величиной постоянной. Следовательно, для определения скорости волны необходимо знать расстояние и время распространения волны:

$$v = \frac{l}{t}. \quad (2)$$



Рис. 177. Шторм на Каспийском море



Задание 3

Из формул (1) и (2) запишите формулы расчета скорости, периода, частоты, расстояния, времени распространения волны, укажите единицы измерения каждой величины в SI.



Интересно знать!

Каспийское море довольно неспокойно. В течение всего года в Каспийском море преобладают высоты волн менее 2 м; их повторяемость колеблется от 65 до 90 %. Повторяемость высот волн 2–4 м составляет 10–30 %.

В средней и южной частях моря в течение всего года могут отмечаться высоты волн 6 м и более (рис. 177). Особенно неспокойными являются район острова Нефтяные Камни и район, расположенный к северо-западу от него; здесь высота волн может достигать 12 м.

Контрольные вопросы

1. Что такое волна?
2. Какие виды механических волн вам известны?
3. Какие волны появляются при деформации сжатия? В каких средах они возможны?
4. Какие волны возникают при деформации сдвига? В каких средах они наблюдаются?
5. Какими свойствами обладает волна?
6. Чем отличается график колебательного движения от волнового?
7. Что называют длиной волны?
8. Как определяется скорость волны?



Упражнение

29

1. Определите длину волны, распространяющейся от источника колебаний с частотой колебаний $0,165 \text{ кГц}$ и со скоростью 330 м/с .
2. По поверхности воды в озере волна распространяется со скоростью 6 м/с . Каковы период и частота колебаний бакена, если длина волны равна 30 дм ?
3. На озере в безветренную погоду с лодки бросили тяжелый якорь. От места бросания пошли волны. Человек, стоящий на берегу, заметил, что волна с расстоянием между соседними гребнями волн 50 см дошла до него через 50 с .
Как далеко от берега находилась лодка, если за $1/12 \text{ мин}$ было 20 всплесков о берег?



Упражнение

29д

1. Вдоль упругого шнура распространяется поперечная волна со скоростью 72 км/ч , период колебаний точек шнура $0,5 \text{ с}$. Определите длину волны.
2. Рыболов заметил, что за 10 с поплавков совершил на волнах 20 колебаний, а расстояние между соседними гребнями волн равно 12 дм . Какова скорость распространения волн?

Экспериментальное задание

Понаблюдайте и выясните причины возникновения волн на поверхности воды в емкостях и естественных водоемах.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Морские волны, их происхождение и свойства».
2. «Сейсмические волны».
3. «Основные характеристики взрывной волны».

§ 30. Звук, характеристики звука, акустический резонанс, эхо

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- называть условия возникновения и распространения звука;
- сопоставлять характеристики звука с частотой и амплитудой звуковой волны;
- называть условие возникновения резонанса и приводить примеры его применения;
- описывать природу появления эха и способы его использования;
- приводить примеры использования ультразвука и инфразвука в природе и технике.



Ответьте на вопросы

1. Почему человек не слышит звук периодических взмахов рук при ходьбе?
2. Почему на Луне невозможно услышать звук упавшего тела?
3. Почему нельзя утверждать, что рыбы не могут издавать звуки?
4. Почему в твердых телах скорость звука выше?



Эксперимент 1

Поместите источник звука под колокол воздушного насоса и откачайте воздух. Убедитесь в том, что звук не распространяется в вакууме.

I. Звук – это механическая волна

Мы живем в мире звуков. Они могут быть громкими или тихими, звонкими или глухими, кратковременными или продолжительными.

Источником звука может быть любое движущееся тело в упругой среде.

Ухо человека чувствительно к колебаниям среды определенного диапазона частот: человек слышит сигналы частотой от 16 Гц до 20000 Гц.

Звук – это распространяющиеся в упругих средах механические волны, воспринимаемые органами слуха.

Звуковые волны в газах и жидкостях продольные, так как они вызваны деформацией сжатия, разряжения среды. В вакууме звуковые волны не распространяются. В этом можно убедиться на опыте. Поместим электрический звонок под колокол воздушного насоса. Откачивание воздуха приводит к ослаблению звука до полного его исчезновения (рис. 178).

Раздел физики, в котором изучают звуковые волны, называют акустикой (от греч. akustikos – «звуковой»), а сами волны – акустическими.

II. Распространение звука.

Скорость звуковой волны в различных средах

Распространение волн зависит от взаимодействия частиц среды. Чем плотнее расположены частицы среды друг к другу и чем больше силы их взаимодействия, тем быстрее передается энергия колебательного движения. В таблице 13 даны значения скоростей звука для воздуха и для воды при различных значениях температуры, а также для различных сред при одинаковой температуре.

Таблица 13. Скорость звука в различных средах

Вещество	Температура, °C	Скорость звука м/с
Воздух	0	331,5
	10	337,3
	20	343,1
Вода	0	1407
	10	145
	20	1484
Медь	5	3500
Сталь	5	5000
Стекло	5	5200



Рис. 178. Звук в вакууме не распространяется

III. Громкость звука

Звук представляет собой волну, которая несет с собой энергию. Чем дальше мы находимся от источника звука, тем меньше энергия, которую передает колебательное движение барабанной перепонки уха.

Энергетической характеристикой волны является интенсивность звука. Она показывает, какой энергии звуковая волна проходит через единичную площадь поверхности, перпендикулярную направлению распространения волны за одну секунду. От интенсивности звука зависит уровень громкости.

Энергия колеблющегося тела, являющегося источником волны, зависит от амплитуды его колебаний. Чем больше амплитуда колебаний, тем громче звук.

Ухо чувствительно к амплитудам колебаний воздуха около 10^{-9} см. Колебания с амплитудой 10^{-2} см способны повредить барабанную перепонку. Нижний предел слышимости, равный $0,000001 \text{ мкВт/м}^2$ называют *порогом слышимости*. Этот уровень звука принят за нулевой. Уровень громкости звука принято измерять в *белах (Б)* или *децибелах (дБ)*. Единица измерения громкости звука была названа в честь американского ученого А.Г. Бела.

При увеличении интенсивности в 10 раз уровень звука возрастает на 10 дБ (таблица 14). Уровень звука в 120 дБ является болевым порогом, при достижении которого ощущается боль в ушах. При 180 дБ может произойти разрыв барабанной перепонки.



Задание

Изучите данные таблицы. Объясните, почему скорость звука при увеличении температуры до 10 °C уменьшается, затем вновь увеличивается для воды?



Интересно знать!

Ухо представляет собой чрезвычайно чувствительный орган, способный реагировать на интенсивности звука, различающиеся в 1000 млрд раз.

IV. Высота звука

По высоте звука мы легко отличаем полет комара от полета шмеля, голос ребенка от голоса мужчины. Звуки отличаются по высоте тона.

Высоту тона определяет частота колебаний источника звука. Чем выше число колебаний, тем выше высота тона звука.

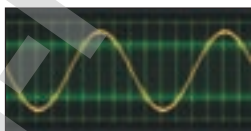
В этом можно убедиться по разверткам колебаний на осциллографе, полученным с помощью звукового генератора (рис. 179, а). Тон звука, соответствующего развертке на экране осциллографа выше, чем звука, развертка которого была получена на этом экране ранее (рис. 179, б).

Чистый звук одной высоты тона дает камертон, который используют для настройки музыкальных инструментов. Он позволяет создать звук одной частоты. Например, камертон, издающий звук соответствующий ноте «ля» первой октавы, создает колебания частотой 440 Гц, ноте «до» – 261,6 Гц.

Камертон – устройство, представляющее собой изогнутый металлический стержень на ножке (рис. 180).



а)



б)

Рис. 179. Изучение свойств звуковых волн с помощью осциллографа

V. Акустический резонанс

Любое дребезжание стекол без видимых на то причин является примером акустического резонанса. В ответ на высокие ноты оперных певцов дрожат подвески хрустальных люстр, звенят тонкостенные бокалы. Примером акустического резонанса является отклик одной из струн рояля на звук камертона.

Таблица 14. Интенсивность и уровень различных звуков

Интенсивность, мкВт/м ²	Уровень звука, дБ
Порог слышимости	
0,000001	0
Спокойное дыхание	
0,00001	10
Шум спокойного сада	
0,0001	20
Перелистывание страниц	
0,001	30
Обычный шум в доме	
0,01	40
Пылесос	
0,1	50
Обычный разговор	
1	60
Радио	
10	70
Оживленное движение на улице	
100	80
Поезд на эстакаде	
1000	90
Шум в вагоне метро	
10000	100
Гром	
100000	110
Порог болевых ощущений	
1000000	120



Ответьте на вопросы

1. Почему вдаль от источника громкость звука меньше?
2. Почему высота звука полета комара выше, чем у шмеля?

Акустический резонанс – это усиление амплитуды колебаний тела при совпадении его собственной частоты с частотой звуковой волны.

Явление акустического резонанса получило практическое применение для усиления звучания струн музыкальных инструментов. У каждого из них есть дека – это деревянный корпус определенной формы и размера (рис. 181, 183). Воздух в корпусе колеблется с частотой звучания струн, усиливая звук инструмента.



Рис. 181. Домбра – национальный инструмент казахского народа, технология ее изготовления передается от поколения к поколению

Особенная форма скрипки, виолончели, контрабаса, гитары способствует резонансу звуковых волн внутри корпуса инструмента. Известнейшие мастера музыкальных инструментов, такие как Николо Амати, Андреа Гварнери и Антонио Страдивари, совершенствовали форму, подбирали редкие породы древесины и изготавливали специальный лак, чтобы усилить резонирующий эффект, сохранив при этом мягкость и нежность тембра.

VI. Отражение звука. Эхо. Реверберация

Услышав звук своего голоса, отраженного преградой, мы называем его эхом.

Эхо – это явление восприятия наблюдателем отраженного от преград звука.

Эхо воспринимается как отдельный звук, если он возвращается к источнику через промежуток времени, превышающий 0,1 с. При меньшем значении



Рис. 180. Камертон

Эксперимент 2

Проведите наблюдение за явлением акустического резонанса с использованием двух одинаковых камертонов (рис. 182). Ударьте один из камертонов и приглушите его звук прикосновением руки. Прослушайте звучание второго камертона. Объясните наблюдаемое явление.

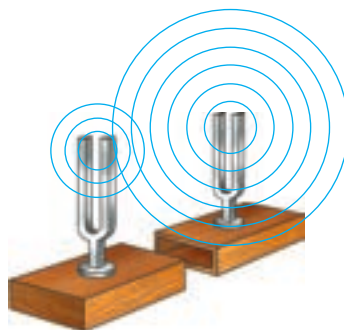


Рис. 182. Акустический резонанс



Рис. 183. Скрипка Страдивари

интервала времени, разделяющего звуки, они воспринимаются как один продолжительный звук.

Увеличение длительности звука, вызванное его отражением от преград, называют реверберацией.

Звук за 0,1 с проходит расстояние, равное

$$s = v_{\text{зв}} t \approx 340 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 0,1 \text{ с} = 34 \text{ м}.$$

Учтем, что он должен вернуться к источнику звука. Следовательно, расстояние от источника до преграды должно быть не менее 17 м для того, чтобы услышать эхо.

VII. Эхолокация

Явление отражения звука получило применение в эхолокации для определения местонахождения тел с помощью *ультразвука* – звуковой волны с *большой энергией и частотой, превышающей 20000 Гц*.

Эхолокация – это способ определения местонахождения тел с использованием ультразвука.

В XX в. немецкий инженер А. Бам изобрел эхолот (гидролокатор) – прибор, измеряющий глубину водоема.

Современный эхолот состоит из ультразвукового передатчика, приемника и ЭВМ для обработки полученных данных. На *рисунке 184* изображен эхолот, который обладает такими функциями, как распознавание рыбы, отображение дна и его структуры, увеличение изображения.



Ответьте на вопросы

1. Почему в закрытом помещении наш голос более громкий, чем на улице?
2. Почему в эхолотах используют ультразвук?
3. Почему летучие мыши даже в полной темноте не натываются на препятствия?
4. Почему в горах слышится многократное эхо?

Контрольные вопросы

1. Что такое звуковая волна?
2. Какой диапазон механических волн является звуковым?



Запомните!

Глубину морского дна определяют по интервалу времени между передачей и приемом сигнала и значению скорости распространения звука в воде:

$$s = \frac{v_{\text{зв}} t}{2}.$$



Возьмите на заметку

Тембр – это окраска музыкального звука, по которому различают звуки одинаковой высоты, исполненные разными голосами или на разных музыкальных инструментах.



Кусочки науки

Изучением распространения и отражения звука в закрытых помещениях занимается раздел акустики – архитектурная акустика. В больших концертных залах для предотвращения повторного звучания стены и кресла покрывают специальными материалами, поглощающими звук.



Эксперимент 3

Выясните экспериментально, покрыты ли стены вашего спортзала материалом, поглощающим звуки. При каком условии нужно проводить эксперимент?



Рис. 184. Эхолот для ловли рыбы